

4.2. Dosadíme hodnoty 0, 1, 2 do předpisu polynomu

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$p(0) = a_0 = 1$$

$$p(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$\Rightarrow \underline{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1}$$

$$p(2) = a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

$$\Rightarrow 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4$$

$$\underline{a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 8a_4 = -2}$$

Protože už víme $a_0 = 1$, sestavíme SLR, která odpovídá druhým dvěma podmínkám:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \overbrace{1 \ 1 \ 1 \ 1}^A & \underbrace{1}_{b} \\ 1 \ 2 \ 4 \ 8 & -2 \end{array} \right)$$

Postupnost řádkových vektorů matice A je lineárně nezávislá a můžeme tedy použít důsledek tvrzení 8.95,

ktový vektor

$$\begin{aligned}x_{\text{lin}} &= A^* (A A^*)^{-1} b \\&= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\&= \frac{1}{115} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 85 & -15 \\ -15 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Po úpravě vyjde vektor

$$x_{\text{lin}} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Polynom s nejmenší normou $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$,
ktový splňuje dané podmínky, je

$$-\frac{3}{5} x^4 + \frac{1}{5} x^3 + \frac{3}{5} x^2 + \frac{4}{5} x + 1$$
